REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS II
SEMANA 5

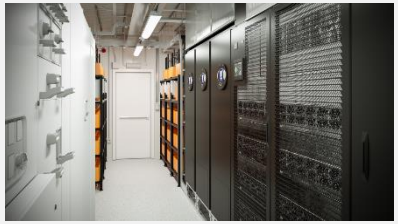
LOGRO DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante explica las consideraciones para la Selección del Sitio para un Data Center, basándose en los Estándares de la Industria.

TEMARIO

TEMA 1

Criterios de Selección del SItio



TEMA 2

Consideraciones del Edificio

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL SITIO

Consideraciones

- Peligros naturales
- Entorno natural
- Alrededores
- Servicios
- Proyección de Crecimiento

Influencias geográficas

- Peligros Naturales:
  - Actividad Sísmica
  - Actividad Volcánica
  - Fuego incontrolado
  - Terrenos inundables
  - Viento

Influencias geográficas

- Entorno natural:
  - Estabilidad del terreno
  - Agua Subterránea
  - Relámpagos
  - Calidad del Aire
  - Ruido

Alrededores

- Distancia mínima de 80 km:
  - Plantas de energía nuclear
- Distancia mínima de 13 km:
  - Instalaciones militares y almacenamiento de municiones

Alrededores

- Distancia mínima de 8 km:
  - Aeropuertos
  - Centrales químicas y de almacenamiento (por ej., combustible, fertilizante)
  - Centrales eléctricas convencionales (por ej., carbón, gas natural)
  - Silos de almacenamiento de cereales
  - Talleres de fundición y operaciones de industria pesada

Alrededores

- Distancia mínima de 5 km:
  - Embajadas y propiedades de grupos políticos
  - Estaciones/transmisores de radio/televisión
  - Laboratorios de investigación
  - Instalaciones meteorológicas o de radares

Alrededores

- Distancia mínima de 3.2 km:
  - Canales
  - Lagos, diques y embalses
  - Vertederos, basureros, chatarrerías
  - Plantas de tratamiento de aguas residuales y agua potable
  - Canteras
  - Puertos
  - Corrales y comederos de ganado

Alrededores

- Distancia mínima de 1.6 km:
  - Talleres de carrocería o pintura
  - Gasolineras y distribuidores
  - Redes de transmisión eléctrica de alto voltaje
  - Vías de aterrizaje y despegue de aeropuertos
  - Áreas de desbordamiento de embalses y lagos artificiales
  - Vías férreas
  - Centros de autoalmacenamiento
  - Corredores de transporte que puedan transportar materiales peligrosos
  - Torres de almacenamiento de agua

Alrededores

- El site debe estar dentro de una distancia razonable—3.2 km a 16 km- respecto a una autopista u otra carretera principal
- El site debería tener dos o más rutas de acceso desde la arteria principal más cercana y cada ruta debe tener un espacio vertical mínimo de 4.3 m para que transiten los vehículos. Se recomienda evitar el uso de una vía de acceso única con puentes o túneles.
- Servicios de emergencia accesibles
- Estación de bomberos y/o comisaria a 8 km.
- Centro de urgencia hospitalaria a 16 km.
- Posibilidad de ampliación.
- Disponibilidad de recursos y servicios.
- Impacto de futuro desarrollo.

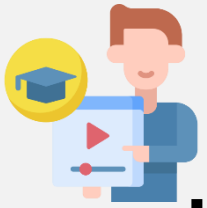
Disponibilidad de recursos

- Servicios básicos de energía
- Gas
- Agua
- Telecomunicaciones
- Calidad de aire

CONSIDERACIONES DEL EDIFICIO

Selección del sitio

• Todos los elementos que interfieren sean eliminados (por ej. vibración, contaminación de aire, riesgos de seguridad relacionados con el sitio, planos de inundación, interferencia electromagnética y materiales peligrosos)
• Se brinda suficiente espacio alrededor del edificio para permitir una completa seguridad
• Se brinda espacio para una variedad de equipo de apoyo, como:
– Generador(es)
– Tanque(s) de combustible para apoyar al generador
– Sistemas de rechazo de calor de calefacción, ventilación y aire acondicionado (Heat, Ventilation, Air Conditioning, HVAC).
• Se cumplen todos los requisitos de servicio eléctrico



Ubicación dentro de un edificio

Al considerar un piso bajo el nivel de la pendiente, se considerarán problemas de infiltración de agua, como:

- Altura bajo los sistemas de drenaje circundantes
- Sistemas de detección de agua
- Barreras de vapor seguras y continuas
- Sistemas de extracción de agua y vapor
- Sistemas del edificio principal que pudieran causar daños en el Data Center
- Materiales peligrosos almacenados o utilizados en el sótano
- Potencial de inundaciones durante y después de condiciones meteorológicas extremas

Niveles de confiabilidad

El nivel de confiabilidad requerido juega un rol importante en el diseño del Data Center. Un método aceptado generalmente de describir niveles de confiabilidad es el sistema de Clases. La confiabilidad se define en relación con los riesgos identificados. Por ejemplo, NFPA 75 identifica riesgos como seguridad de la vida, amenaza de incendio, pérdida de ingresos, pérdida de equipo y pérdida de telecomunicaciones.

Es seguro suponer que la falla en la estructura del Data Center afecte uno o varios de los elementos anteriores.

Requisitos:

El edificio tendrá la construcción apropiada para el nivel de durabilidad y confiabilidad correspondiente a las prácticas estructurales óptimas para las instalaciones de procesamiento de datos.

Recomendaciones:

El edificio debe estar diseñado para cumplir los criterios de diseño para condiciones laterales sísmicas y de viento.

Ciclo de cambio de equipo

Requisitos:
Debe planificarse la flexibilidad en un Data Center que añade o cambia equipo frecuentemente. Los diseñadores y usuarios deben determinar el ciclo de vida previsto para el equipo y el efecto en las operaciones de las instalaciones, incluso la necesidad de espacio dentro y fuera de la Sala de Cómputo para preparar y poner en servicio nuevo hardware.
Recomendaciones
El Data Center promedio puede cambiar considerablemente su inventario de TI cada 3 a 5 años. La potencia física y la infraestructura de climatización deben ser flexibles y escalables con el fin de optimizarla para las condiciones de capacidad de potencia y densidad en cualquier momento y lugar dados dentro de la Sala de Cómputo.

Ubicación del Data Center dentro del edificio

Requisitos:
Si el Data Center está en un piso sobre el primero (nivel de pendiente), confirme que se dé acceso para el equipo requerido en el Data Center.
El Data Center se ubicará lo más cerca que sea posible de la electricidad entrante para reducir longitudes de cableado eléctrico.
La Sala de Cómputo se ubicará en un piso que tenga las capacidades estructurales destinadas a respaldar el equipo (conforme al ingeniero estructural).

Recomendaciones:
La Sala de Cómputo se ubicará cercana a la(s) sala(s) de entrada de telecomunicaciones del edificio.
La Sala de Cómputo se sitúa óptimamente en la planta baja. Generalmente es aconsejable localizar la Sala de Cómputo lejos de paredes exteriores, aunque puede ser adecuado diseñar un Data Center donde las salas de computación tengan una pared exterior con paneles recortados para expansión futura o integración de ciertas opciones de climatización libre. Donde se usen paneles recortados, deben tomarse precauciones contra daños de tormentas/nevazones y temperaturas extremas (por ej., condensación).

Tipo de edificio

Requisitos:
Los centros de datos críticos se instalarán dentro de un edificio con armazón de acero o concreto como los edificios Tipo I, II o III como lo define el Código Internacional de Construcción. Bajo ciertas condiciones, puede utilizarse construcción Tipo IV si se realiza conforme a NFPA 75.
El exterior de los edificios será no inflamable y de material durable, resistente a las condiciones meteorológicas previstas en la vida útil esperada de la instalación.
La sección del edificio permitirá una altura de acceso mínima despejada de 3 m (10 pies) de losa a losa. 7.2.7.2

Recomendaciones:
La losa a estructura arriba debe ser de un mínimo de 4.5 m (15 pies).

Edificios con numerosos inquilinos

Requisitos
Donde el Data Center se encuentre en un edificio con numerosos inquilinos, debe ubicarse el Data Center lejos de riesgos y puntos de acceso mutuo con otros inquilinos.
Ninguna de las líneas de agua, aspersores, ductos y gas dirigidas a áreas fuera de la Sala de Cómputo pasará por el área de la Sala de Cómputo. No se ubicarán sistemas peligrosos para la Sala de Cómputo dentro o alrededor de ella.
Ninguna de las líneas de suministro (por ej. eléctricas, de agua), ductos y vías de telecomunicaciones que se dirijan a la Sala de Cómputo debe pasar por las salas de otros inquilinos si no puede garantizarse el monitoreo integral, la protección contra intrusiones y la accesibilidad para mantenimiento.

Recomendaciones:
Los servicios al Data Center deben estar separados de los servicios a otros inquilinos.

Operación 24/7 del Data Center

Requisitos
El Data Center, incluso las funciones de oficinas y centro de comando, se han de disponer de tal modo que se brinde seguridad al personal dentro del Data Center y seguridad a los puntos de llegada y partida. En las instalaciones de alta seguridad, deben reforzarse o ser a prueba de balas las paredes, ventanas y puertas de salas dotadas permanentemente de personal por lo general (es decir, centro de comando, estación de guardia).
Las operaciones de 24 horas tendrán instalaciones de descanso dentro del edificio en la cercanía del Data Center.

Acceso al Data Center

Requisitos:
En edificios con guardia del vestíbulo y del edificio, deben establecerse comunicaciones directas entre el centro de control del Data Center y la estación de guardias del edificio. Para sitios de alta seguridad, las comunicaciones deben ser audiovisuales.
La máxima pendiente para rampas es de 8° de la horizontal para el movimiento de gabinetes con equipo. Sin embargo, algunos reglamentos de accesibilidad especifican una elevación máxima de 1:12, o unos 4.8°. Además, la rampa tendrá al menos 900 mm (36 pulg) de ancho despejado, con pasamanos en ambos costados, y tendrá 1.5 m (5 pies) de llegada despejada arriba y abajo.
Si la Sala de Cómputo tiene solo una rampa, cumplirá con los requisitos de accesibilidad de la jurisdicción (AHJ).
Es aceptable una rampa para equipo y un elevador o rampa para acceso de sillas de ruedas.
Recomendaciones:
El principal acceso al Data Center debe estar asegurado mediante alguna forma de control de acceso. Este control puede ser una combinación de personal y electrónica o exclusivamente electrónica. Cada cliente debe considerar el nivel de seguridad necesaria para proteger los datos que se están procesando.
Los sitios sin guardia del edificio deben tener controles audiovisuales en el punto inicial de acceso al Data Center. En los centros de datos ocupados 24/7, se recomienda que la ruta principal de acceso lleve a un lugar seguro fuera de la Sala de Cómputo que ofrezca control adicional antes de entrar a la Sala de Cómputo. Observe el código de
seguridad de la vida con respecto al egreso..

Acceso al equipo

Requisitos
El Data Center permitirá entregar equipo de computación y telecomunicaciones a la instalación. La vía de entrega del equipo de computación/telecomunicaciones, incluyendo puertas, permitirá la entrega de equipo de hasta 3 m (10 pies) de largo por 1.2 m (4 pies) de profundidad por 2.4 m (8 pies) de alto, que pese más de 3400 kg (7500 lb). Las salas de equipo de apoyo (por ej., UPS y sala de batería, sala de calefacción, ventilación y aire acondicionado) comúnmente requieren acceso para equipo incluso más grande que el mencionado anteriormente. Las rutas para equipo mecánico y eléctrico serán suficientemente grandes para permitir la instalación de equipo nuevo y retirar el equipo viejo—una altura despejada de al menos 2.7 m (9 pies) es lo que se requiere por lo general desde los muelles
de carga hasta las salas de electricidad y mecánica. Los requisitos de altura despejada deben considerar la altura del equipo, el empaque y el equipo de traslado.

Centro de comando y áreas del personal

Requisitos

En el caso de centros de datos que sean importantes o críticos para el funcionamiento de la compañía, se incluirá en el plan un centro de comando. Este centro de comando debe estar cerca de la entrada principal y debe albergar equipo de monitoreo ambiental, monitores de sistemas de computación y espacio para el número de operadores de centros de datos presente en algún momento dado. Se recomienda que una consola albergue todos los monitores.

El centro de comando debe situarse de tal modo que tenga acceso directo al espacio de la Sala de Cómputo.

Según se necesite, se proporcionarán instalaciones de oficina y conferencia adyacentes al centro de comando para funciones de supervisión y para formar una sala de guerra o área de solución de problemas en caso de emergencia.

Sala de almacenamiento de medios

Requisitos
Para las instalaciones que producen medios internos de almacenamiento de registros que se pueden sacar y guardan internamente por largo tiempo los medios que se han retirado de la biblioteca, se proporcionará una sala separada para guardar medios. Cuando se retiran medios de la biblioteca y se transfieren directamente a un punto de almacenamiento permanente fuera del sitio, no se requiere una sala de medios separada. El almacenamiento de medios críticos estará contenido dentro de un recinto con clasificación contra incendios de 2 horas.

Sala de Cómputo

Recomendaciones

Al planificar la disposición de gabinetes y bastidores, debe tenerse cuidado de permitir la máxima flexibilidad. Un Data Center puede cambiar considerablemente su inventario de TI cada 3 a 5 años.

El planificador del Data Center debe coordinar tempranamente con los diseñadores de sistemas mecánicos y eléctricos.

La Sala de Cómputo debe estar diseñada de tal modo que se cuente con espacio adecuado para el equipo actual, el crecimiento, renovación de tecnología, circulación de personal y equipo, además de equipo de apoyo.

Los sistemas de producción, desarrollo y prueba deben encontrarse en áreas separadas de la Sala de Cómputo, preferiblemente en salas separadas atendidas por redes dedicadas.

Sala de Cómputo

Recomendaciones
Debe planificarse la expansión para las salas de computación. Con los numerosos elementos que afectan el entorno de TI, resulta difícil planificar exactamente las necesidades de expansión. Generalmente es bueno determinar la vida útil prevista de la instalación, mirar más allá de las tendencias de crecimiento, analizar tendencias tecnológicas actuales y de la próxima generación, analizar requisitos de capacidad de renovación de tecnologías y desarrollar un perfil de capacidad de tecnología de 6 a 9 años incorporando requisitos de renovación de tecnología y crecimiento.
Extrapole el perfil de capacidad de tecnología de 6 a 9 años en un perfil de capacidad de la instalación, el cual a menudo cubre un ciclo de vida de 15 a 20 años.
Para las instalaciones Clase F3 y F4, debe considerarse segregar el equipo mecánico del TI en la Sala de Cómputo porque la instalación, el servicio y el mantenimiento lo realizará generalmente personal distinto. Esto podría lograrse poniendo una barrera física (por ej., una cerca) entre el equipo mecánico y el TI, permeable al flujo de aire, o instalando los componentes de HVAC en una sala separada adyacente a la Sala de Cómputo, con aberturas para el flujo de aire.

Sala de entrada

Requisitos:
La sala de entrada, si es separada de la Sala de Cómputo, tendrá acceso sin pasar por la Sala de Cómputo.
Los centros de datos Clase 3 y más altos tendrán salas de entrada separadas.

Recomendaciones:
Los centros de datos Clase 3 y más altos tendrán salas de entrada separadas.
La sala de entrada debe quedar contigua a la Sala de Cómputo.
Al determinar el espacio para las salas de entrada, debe tomarse en consideración el herraje de terminación de cables, protectores, herraje de empalme, vías de cableado, espacio para equipo extractor de cables, equipo de empresas de telecomunicaciones, equipo eléctrico, equipo de aire acondicionado, equipo de seguridad, sistemas de automatización de edificios y equipo de telecomunicaciones.

Espacio de equipo mecánico

Requisitos:
El arquitecto y el planificador del Data Center coordinará con el diseñador del sistema mecánico para dimensionar y determinar la cantidad de equipo en la Sala de Cómputo. Fuera de la Sala de Cómputo, contemple espacio
para el equipo eyector de calor y bombas asociadas, tanques de combustible y controles.

Recomendaciones:
Los componentes mecánicos dentro de una Sala de Cómputo deben ubicarse separadamente de las filas de TI con el fin de proporcionar acceso de mantenimiento. Los sistemas de climatización deben situarse separados de las filas de TI con el fin de proporcionar mantenimiento a menos que la colocación dentro o cerca de la fila de TI sea necesaria para mejorar la eficacia de refrigeración.

Sala de electricidad y sala de UPS

Requisitos
Debe contarse con una sala separada para contener el Data Center relacionado con equipo eléctrico, incluyendo el tablero de control, diversos paneles eléctricos, conmutador(es) de transferencia automática del generador, sistemas de UPS y placas de entrada/salida.
La sala de electricidad y UPS quedará lo más cerca que sea posible tanto de la sala eléctrica principal del edificio y el generador.

Información adicional
La sala de electricidad puede requerir dos salidas, con puertas que se abran en la dirección de egreso de la sala, y las puertas y el equipo con hardware de pánico como lo requiera la jurisdicción (AHJ). Las rutas secundarias de salida pueden pasar por otros espacios asociados como la sala de batería, si lo permite la jurisdicción (AHJ).

Sala de batería

Requisitos:
Las salas de batería con baterías que contienen líquido, el electrolito de flujo libre debe incluir contención de derrames
de electrolito y sistemas de escape como lo exijan los códigos locales.

Recomendaciones:
Si las baterías se encuentran en una sala de batería dedicada, esta debe quedar adyacente a la sala de electricidad asociada.
El tamaño de la sala de batería dependerá del tipo y el número de baterías y bastidores/gabinetes.
La sala de batería debe ubicarse en el nivel de la pendiente si es factible. Bajo la pendiente puede crear un peligro de inundación. Sobre la pendiente puede crear un peligro de sobrecarga del piso.
La sala de batería debe estar diseñada para adecuarse a la carga máxima prevista del piso.
La sala de batería no debe ubicarse sobre el espacio de una Sala de Cómputo.

Sala de supresión de incendios

Requisitos:
Para los centros de datos Clase 4, se contará con una sala separada para el sistema de válvula de control de aspersores «preacción»; se recomienda una sala separada para centros de datos críticos o Clase 3.
Se proporcionará espacio para la colocación de tanques supresores de incendios de agente limpio según se requiera.
Los tanques se ubicarán de tal modo que faciliten dar servicio. No se situarán los tanques en el área del cielo raso
sobre el equipo.

Circulación

Requisitos de circulación
Se ofrecerán vías despejadas que permitan el movimiento de bastidores, procesamiento y equipo de apoyo por el espacio en una ruta directa.
Las vías de circulación serán como mínimo de 1.2 m (4 pies) de ancho con un espacio superior mínimo despejado de 2.4 m (8 pies).

Recomendaciones
Las filas no deben exceder 20 gabinetes o bastidores de largo. Deben evitarse los pasillos sin salida siempre que sea posible para la seguridad del personal. Donde no puedan evitarse pasillos sin salida, no deben tener más de 10 gabinetes o bastidores de largo.

Preparación y almacenamiento de equipos

Requisitos:
Para prevenir la entrada de contaminantes en la Sala de Cómputo, debe guardarse el equipo que llegue, fuera de las cajas y preparado en una sala alejada de la Sala de Cómputo. Esta sala separada tendrá filtración en el aire de retorno que salga de la sala.
Tanto para el equipo que llegue como para el equipo de respaldo, como tableros y servidores, habrá una sala de almacenamiento adyacente a la entrada de equipo del Data Center. La sala de almacenamiento puede ser un componente de la sala de preparación o una sala separada cerca del área de preparación.
Se proporcionará un área de preparación que tenga espacio para sacar equipo de las cajas y prepararse para la llegada de equipos.
Cuente con espacio para la gran cantidad de cajas y material de empaque que manejan estas instalaciones. Considere los requisitos de protección contra incendios, la frecuencia de eliminación y el reciclado

Sala de reparación de equipos

Recomendaciones:
Debe contarse con una sala separada para reparaciones con fácil acceso tanto a la vía de acceso del equipo como a la Sala de Cómputo.
Una sala de reparación de equipos debe tener una superficie de trabajo con numerosas conexiones de alimentación y comunicaciones.
Debe haber áreas de estanterías y jaulas para piezas de repuesto si es necesario.

BIBLIOGRAFÍA

- Geng. (2021). Data center handbook : plan, design, build, and operations of a smart data center (Second edition.). John Wiley & Sons, Inc.

- Beasley, & Nilkaew, P. (2018). Networking essentials : a CompTIA Network+ N10-007 textbook (Fifth edition.). Pearson..

Continúa con las actividades propuestas

Material producido por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Autor:

Colocar nombre del docente

COPYRIGHT © UPC 2020 – Todos los derechos reservados